

Informe de Simulación de Sistema de Colas M/M/c/K

S1 Introducción

Este proyecto tiene como objetivo simular un sistema de atención de solicitudes representado por un modelo de colas M/M/c/K. Dicho sistema modela la llegada de solicitudes a un servidor con múltiples hilos (o servidores), una cola finita y una política de servicio FIFO.

Objetivos y metas

- Evaluar el rendimiento del sistema bajo diferentes configuraciones de parámetros clave.
- Medir métricas como porcentaje de solicitudes rechazadas, tiempo promedio de respuesta y uso del servidor.
- Estudiar cómo varían estas métricas al modificar la tasa de llegada (λ), tasa de servicio (μ), número de hilos y tamaño de la cola.

Variables que describen el problema

- λ : tasa de llegada de solicitudes.
- μ : tasa de servicio por hilo.
- c : número de hilos disponibles.
- K : tamaño máximo de la cola de espera.

S2 Detalles de Implementación

La simulación fue implementada en Python utilizando un enfoque basado en eventos discretos. Se desarrolló una clase que modela el sistema con su cola de eventos, tiempos de servicio y control de estados.

Se realizaron simulaciones independientes variando un parámetro a la vez, manteniendo los demás fijos. Cada experimento corrió durante un tiempo simulado de 1000 unidades, tiempo suficiente para observar un comportamiento representativo del sistema.

S3 Resultados y Experimentos

Hilos vs Porcentaje de Rechazo

Se observó que al incrementar el número de hilos disponibles, el porcentaje de solicitudes rechazadas disminuye drásticamente, especialmente entre 1 y 5 hilos. Más allá de este valor, la mejora se estabiliza.

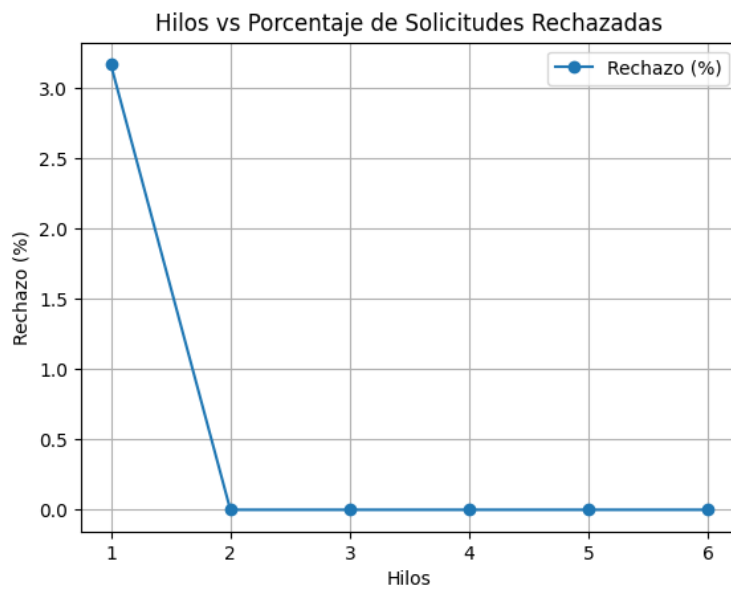


Figura 1: Porcentaje de solicitudes rechazadas en función del número de hilos

Tamaño de la cola vs Tiempo de respuesta y Rechazo

Se encontró que una cola más grande reduce el porcentaje de rechazos, pero también aumenta el tiempo de respuesta promedio debido al mayor número de solicitudes en espera.

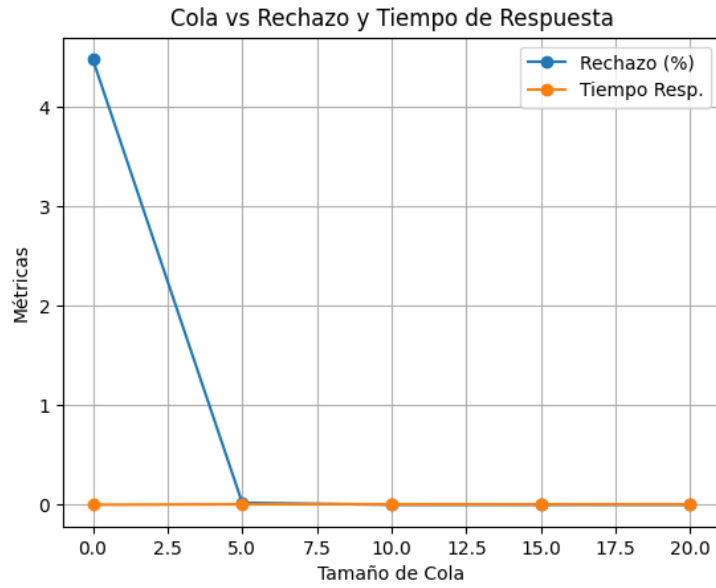


Figura 2: Tiempo de respuesta y rechazos según tamaño de la cola

Tasa de llegada λ vs Uso y Rechazo

A medida que se incrementa λ , el uso del servidor aumenta hasta llegar al 100 %, momento en que las solicitudes empiezan a ser rechazadas por falta de capacidad.

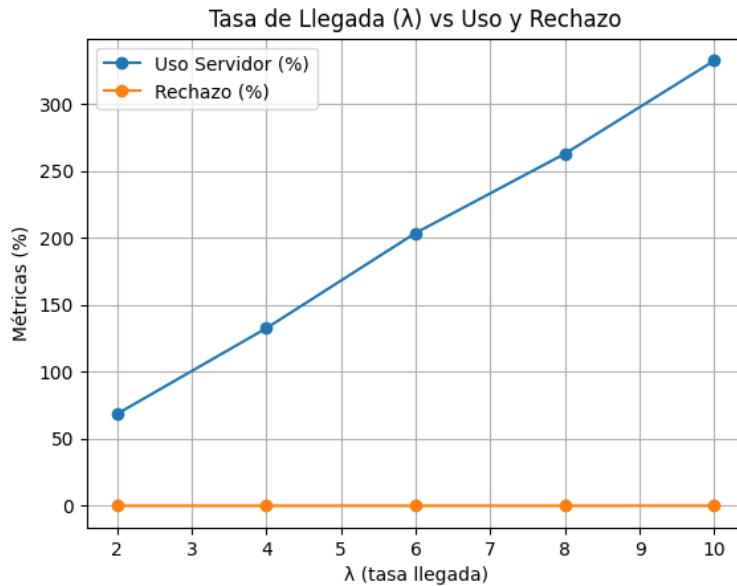


Figura 3: Relación entre tasa de llegada, uso del servidor y rechazo

Tasa de servicio μ vs Uso y Rechazo

Aumentar la tasa de servicio reduce el tiempo en que cada solicitud permanece en el sistema, lo cual disminuye el rechazo y mejora el uso del servidor.

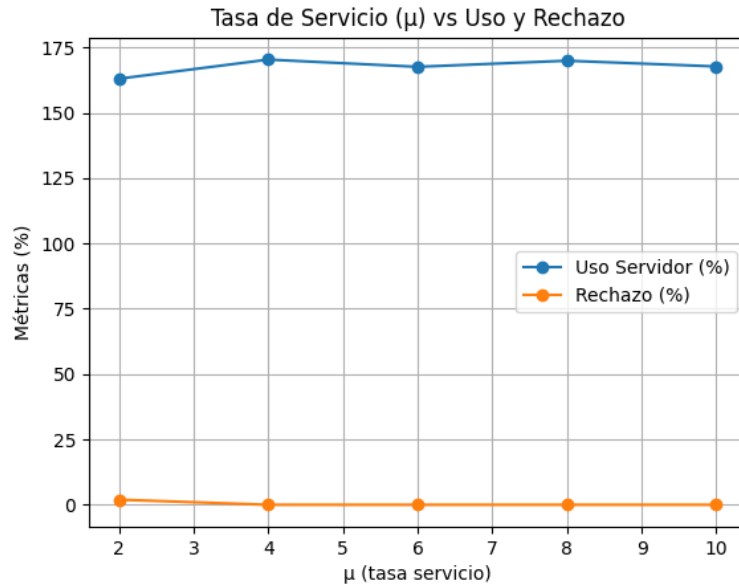


Figura 4: Relación entre tasa de servicio y desempeño del sistema

Hipótesis validadas

- Aumentar hilos mejora el rendimiento, con rendimientos decrecientes después de cierto punto.
- El tamaño de cola permite reducir rechazos pero penaliza la latencia.
- Cuando $\lambda > c\mu$, el sistema entra en saturación rápidamente.

S4 Modelo Matemático

El modelo utilizado es una cadena de Markov de nacimiento y muerte con parámetros:

- Llegadas Poisson con tasa λ .
- Servicios exponenciales con tasa μ por hilo.
- c servidores paralelos.
- Capacidad total del sistema: $c + K$.

Supuestos

- Las llegadas y servicios son independientes.
- Política de servicio FIFO.
- Todos los servidores son idénticos.

Los resultados de la simulación están alineados con la teoría de colas, validando el modelo implementado.

S5 Conclusiones

La simulación permitió analizar en profundidad los efectos de variaciones en los parámetros del sistema. Se validaron hipótesis clave de la teoría de colas y se comprendió el comportamiento de un sistema bajo diferentes configuraciones de carga.

Los gráficos comparativos permiten tomar decisiones informadas sobre arquitectura de sistemas en escenarios reales.